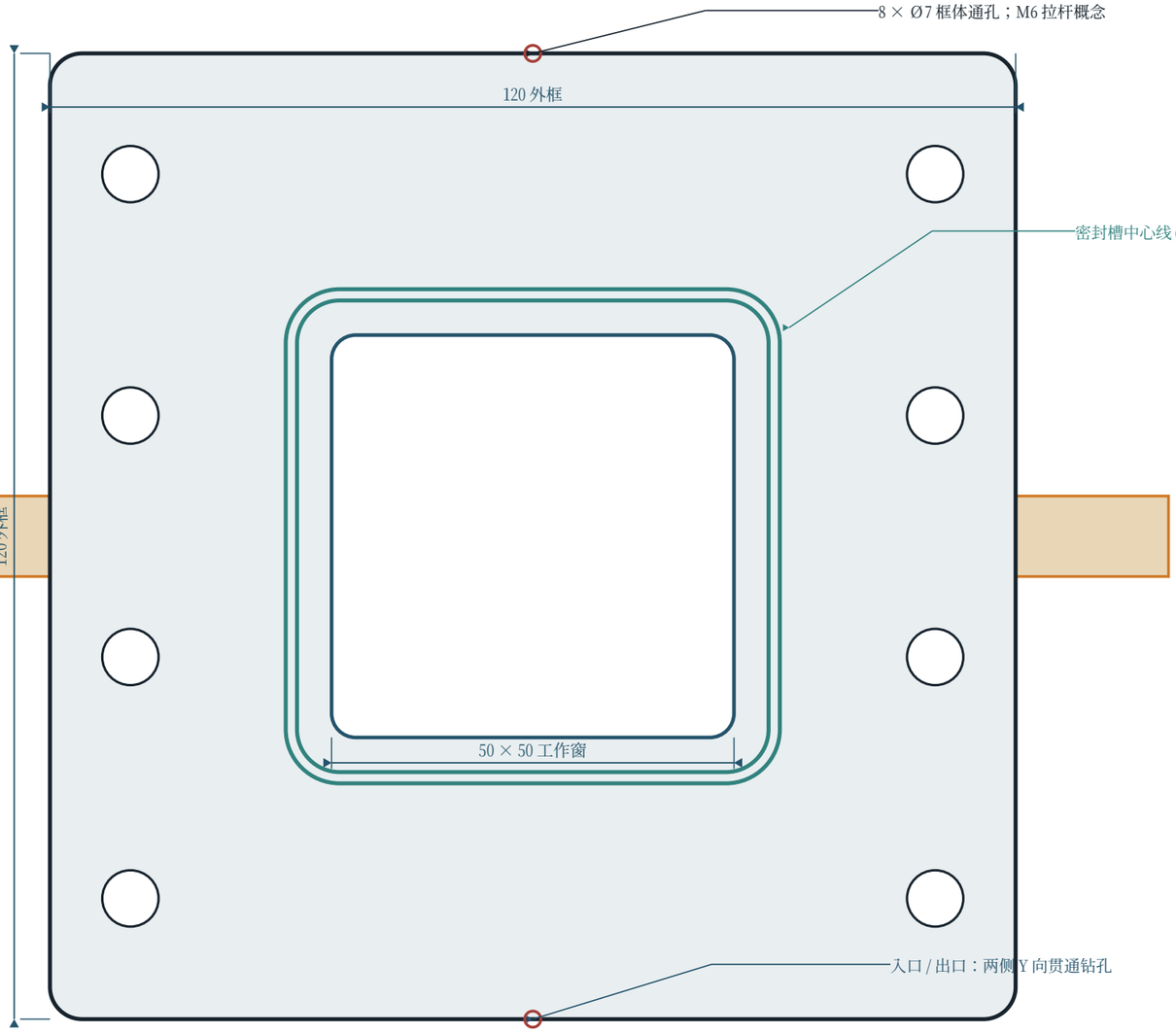
总体布置与轴向堆叠

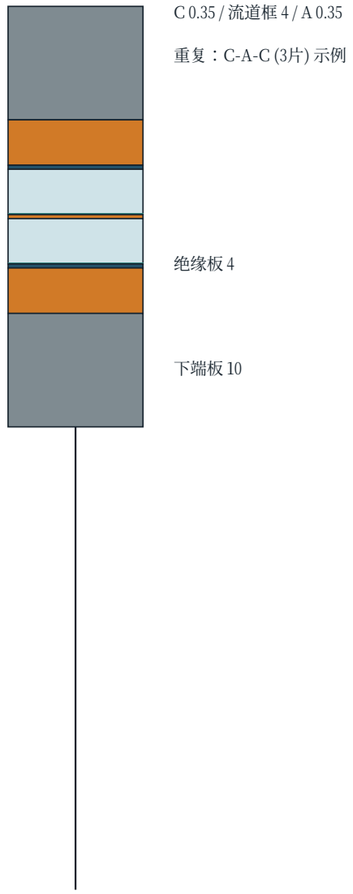
XY 板面示意与 Z 向层序；外形参考主模型参数。标注尺寸均为概念名义值。



计划视图 / PLAN

注：图中密封边线为槽宽示意，密封闭环不得被端面流道切断。

轴向层序 / AXIAL STACK (not to scale)



总堆叠名义尺寸链

电极数	活性段厚度	总厚度
3	9.05	37.05
5	17.75	45.75
7	26.45	54.45

总厚度 = n×0.35 + (n-1)×4 + 2×(10+4)

不含螺母、垫圈、软管、线缆及接头。

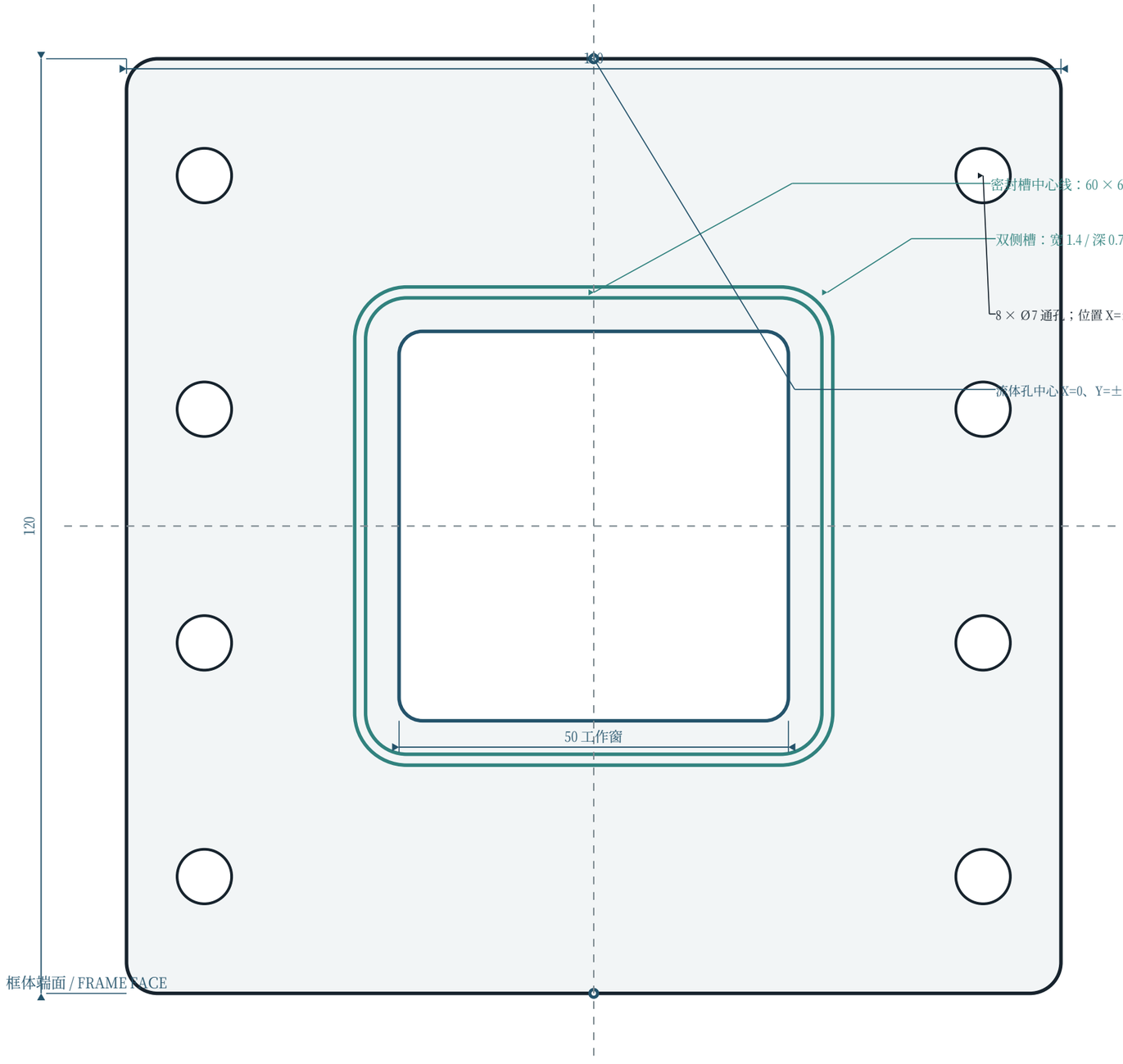
总览限制

单极并联概念；膜 / 隔膜：无。
两侧外阴极主要利用朝流道面；
内电极两面朝向相邻独立流道。
干侧母排、极耳及拉杆绝缘避让
需按实物复核；图中不代表认证。
标注未含加工公差，禁止直接下料。

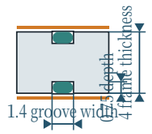
图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30 | Rev A | 概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	总体布置与轴向堆叠	mm	A | 01

流道框 / 密封槽 / 螺栓布局

单个框体端面；双面槽剖面深度及流体孔另见第 4 页。



A-A 密封槽剖面（示意）



每个端面闭合连续槽；框两侧各一条。

压缩截面椭圆约 1.333 × 0.75 mm（宽 × 高）。

槽尺寸 / 压缩率须按供应商规格与公差复核。

孔位与密封区关系

螺栓孔位于湿侧闭环之外，中心坐标：

X=±50；Y=±45、±15；孔径 Ø7。

框 / 端板 / 绝缘板孔均为 Ø7（模型值）。

模型需用剖视 / 实物检查确认流道孔未切穿槽壁。

方案尺寸状态

框材料概念 PEEK；工作压差、流量、最高压差 TBD。

本图不声明承压等级、密封保证或加工公差。

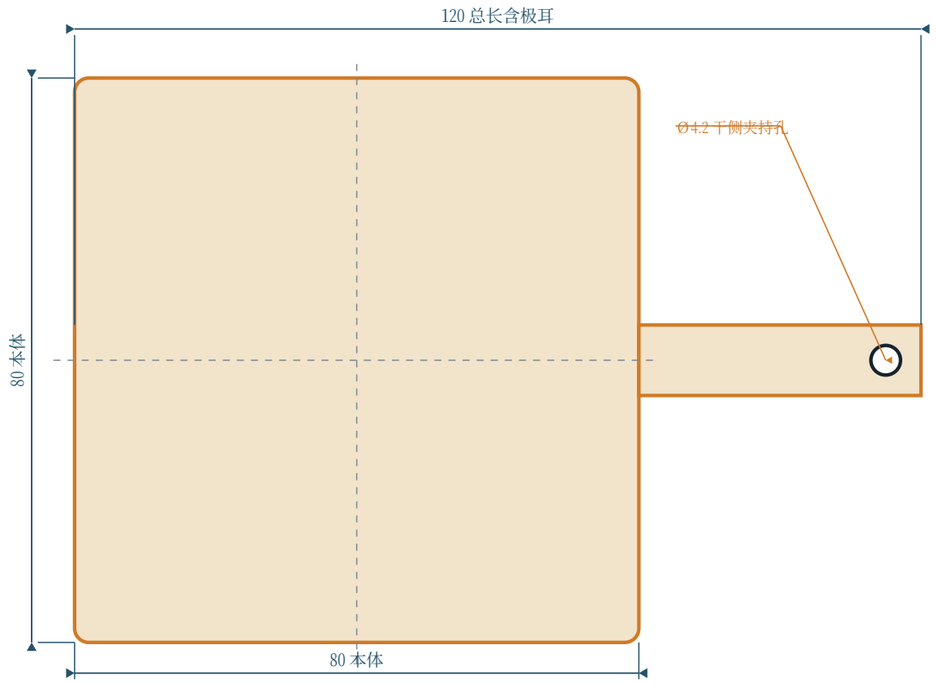
对称压紧力及端板挠度需独立计算、试验验证。

图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30 | Rev A | 概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	流道框 / 密封槽 / 螺栓布局	mm	A | 02

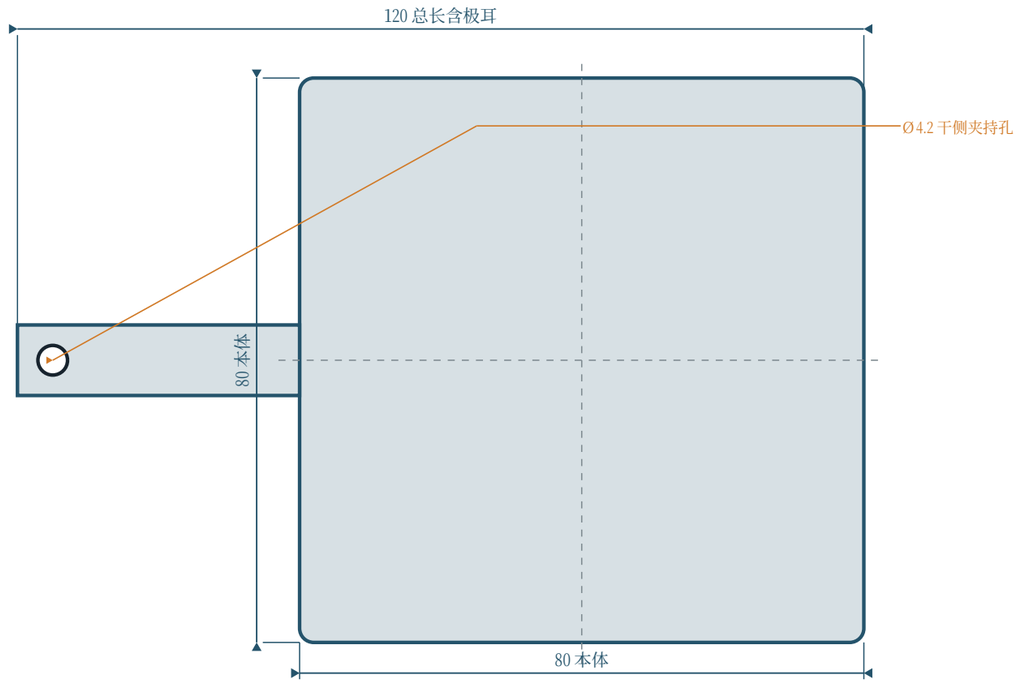
电极片与端板 / 绝缘板轮廓

电极为薄片概念；两类极耳方向相反，螺钉孔仅作干侧连接占位。

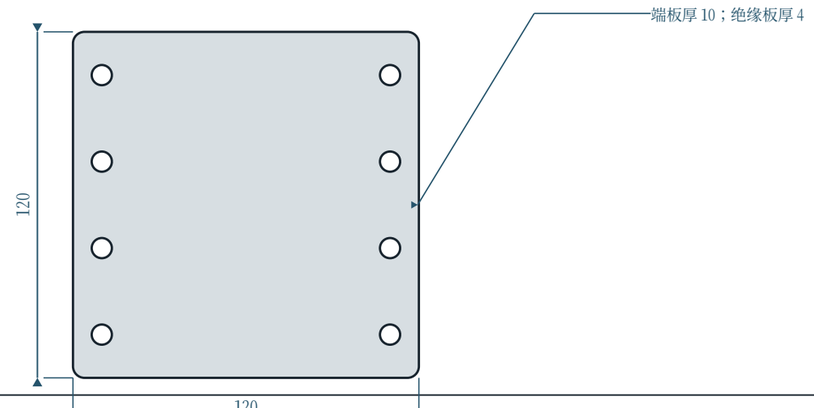
A 极片 / 阳极 ANODE



C 极片 / 阴极 CATHODE



端板 / 绝缘板平面轮廓



关键电连接说明

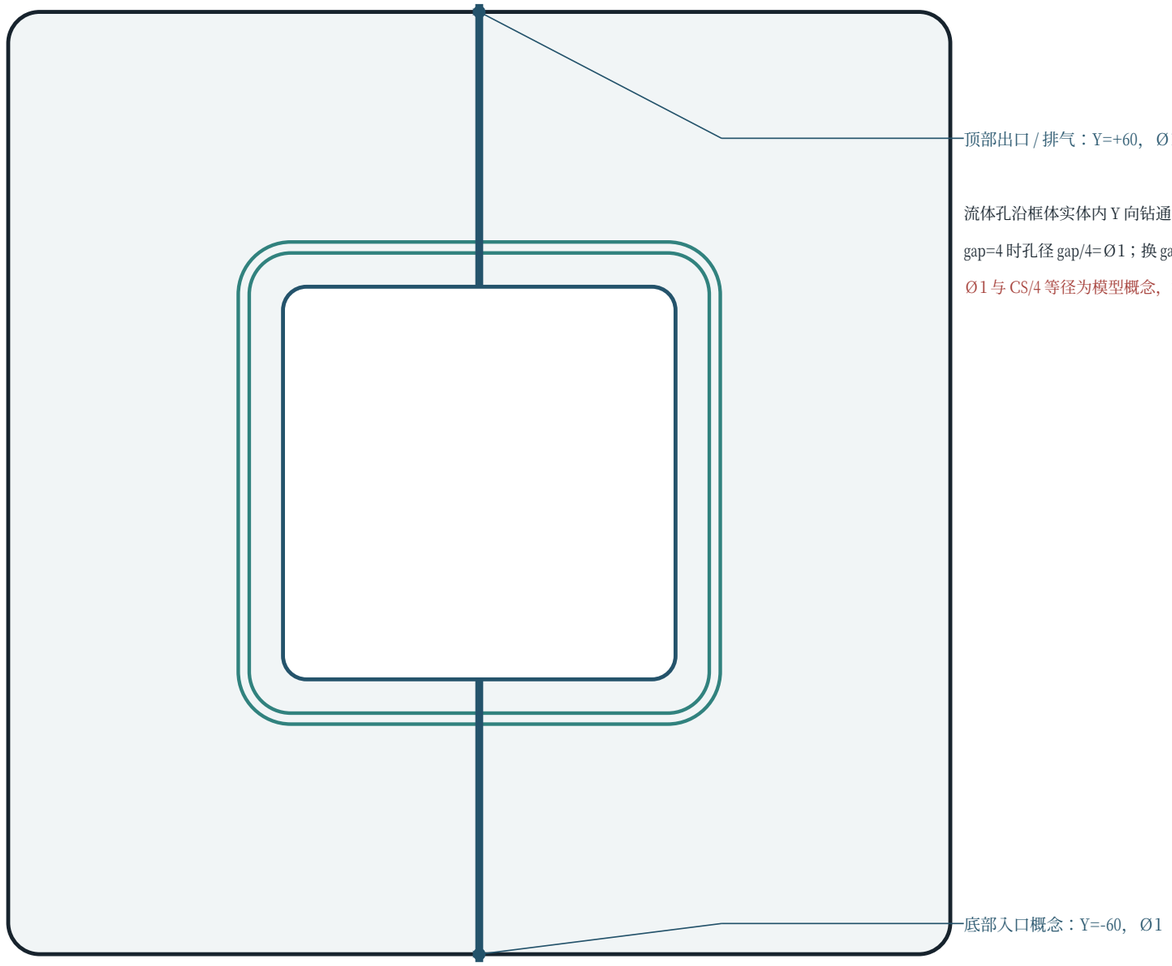
电极片厚 0.35；极耳宽 10；尖端 X=±80。
中间电极两面朝向相邻流道；无膜 / 隔膜。
C-A-C-A-C... 为单极并联阵列：同极支路分别汇流。
双面阳极工作面需保持连续平整；双面镀铂钛仅为候选，
实际基材 / 涂层与电流密度、接触、电化学窗口待确定。
铜母排只能布置在干侧；不允许铜接触电解液。
耳片应位于密封区外；母排和拉杆须电气隔离并留避让。

图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30 | Rev A | 概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	电极片与端板 / 绝缘板轮廓	mm	A | 03

流体孔 / 单通道密封剖面

流向仅表示概念。外部分配各通道；产气气液处理与泄压为系统设计任务。

框体端面示意 / PORT ROUTING

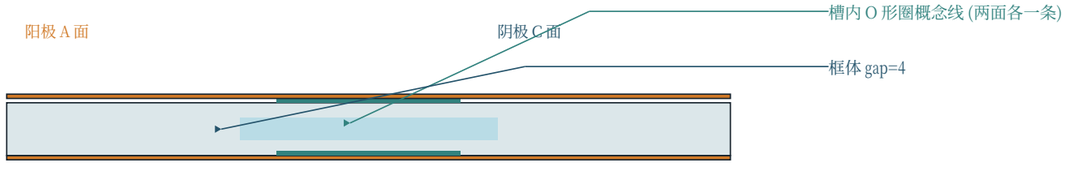


流体孔沿框体实体内 Y 向钻通，孔轴 Z=gap/2。

gap=4 时孔径 gap/4=Ø1；换 gap 后随模型参数变化。

Ø1 与 CS/4 等径为模型概念，流阻 / 接头 / 堵塞风险待验证。

流道横截面 / SECTION AT CHANNEL



运行 / 安全待确认

工作压差、流量、最高允许压力与泄压路径：TBD。
外部分配歧管必须逐通道供液 / 回液并便于隔离排障。
顶端气液分离、受控排放、压力监测和防回流由系统提供。
电解产气可形成可燃混合气；禁止把出口封死。
接头形式、螺纹、软管、温度和密封材料兼容性待定。
短接管仅为占位示意；密封微管接头未完成，也未验证。
此图不证明孔道完全贯通、无死区或密封可靠。

端面密封禁止事项

侧向孔必须为框体内部钻孔；不得在端面开槽切断闭环。
框体两侧各有完整闭合密封槽，电极平整面作压合面。
压缩限位与均匀预紧须工程验证，不能仅由渲染确认。

图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30 | Rev A | 概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	流体孔 / 单通道密封剖面	mm	A | 04

BOM / 未定工程参数与评审边界

方案尺寸基于当前参数化模型；材料、载荷、加工、公差及系统安全仍需工程闭环。

项	数量 / 几何	概念材料 / 说明	需要核查 / 决策
流道框	每相邻电极间 1 件；120×120×4；窗 50×50	PEEK 占位；两面闭环槽	化学兼容、刚度、蠕变、孔道与槽壁厚
密封圈	每框两条；CS 1；槽 1.4×0.75；压缩椭圆约 1.333×0.75	EPDM/FKM/FFKM 候选待选型	药液 / 羧酸盐 / 60-85 ° C 兼容性；压缩率 / 公差
电极	80×80×0.35；耳宽 10；尖端 X=±80	阳极涂层与阴极基材 TBD	腐蚀、平整度、载流、连接电阻、温升
端板	120×120×10；8 个拉杆孔位	材料 / 刚度未指定	板弯曲、预紧均匀性、应力、长期松弛
绝缘板	120×120×4；按端板开孔 / 缺口	绝缘材料 TBD	耐温、吸液、表面爬电与机械压溃
拉杆 / 紧固件	8×M6 概念；框 / 端板 / 绝缘板通孔 Ø7	材质 / 绝缘套 TBD	腐蚀、载荷分配、螺纹啮合、绝缘；不得预设扭矩
流体接头	每框两口；概念 Ø1 孔，Z=2	螺纹标准 / 接头形式 TBD	压降、堵塞、拔脱、密封、歧管分流

关键待定项（不得隐去）

设计压力 / 泵关断压差 / 泄压设定值：TBD；不得自行给出承压额定值。
电解液 / 溶剂组成、浓度、产物与最高温度 / 流量：由实验条件确认。
压力边界的材料认证、供应商密封尺寸和加工公差：待获取并复核。
端板受力、拉杆预紧、密封压缩均匀性：需计算 + 台架试验。

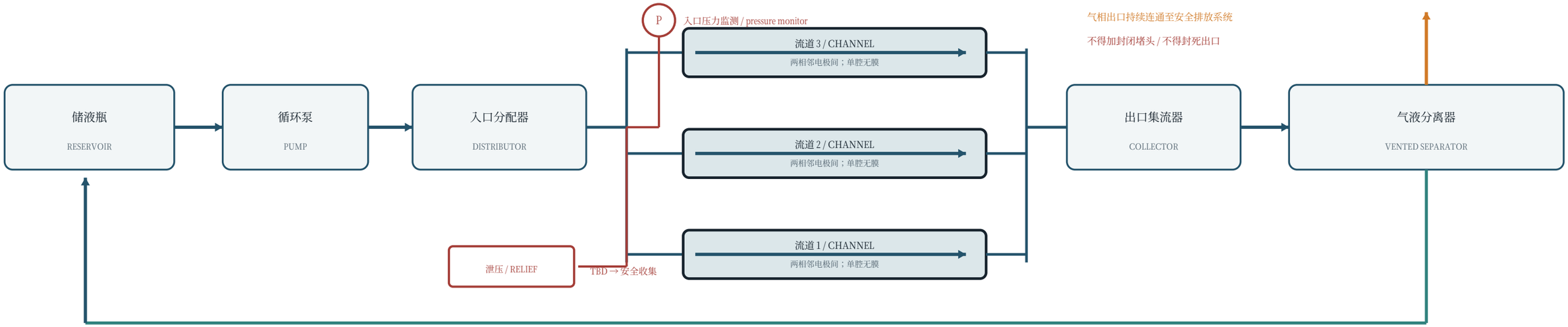
评审边界

OpenSCAD 几何和本图册只描述概念布局；不构成承压、寿命、腐蚀、
电气安全或 “ 保证不漏液 ” 的证明。完成材料 / 强度 / 流体校核后，
仍需逐级冷态与热态压力、循环和泄漏试验，并设置监测与安全排气。
未完成上述闭环前：仅用于概念讨论，不可直接加工或运行。

外部分配与单极并联电气示意

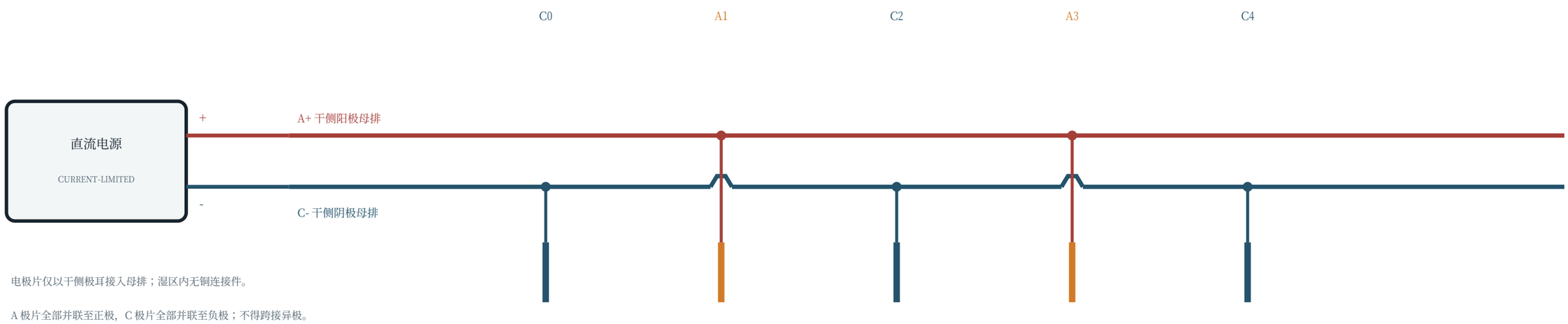
系统级功能框图，不代表接头规格、实际歧管尺寸或电化学参数。

A 外部并联供液 / 排气路径



N 个电极对应 N-1 个并联流道；分配均匀性、排气、压降和泄漏监测需实测。

B 单极并联干侧接线（示意）



电极片仅以干侧极耳接入母排；湿区内无铜连接件。

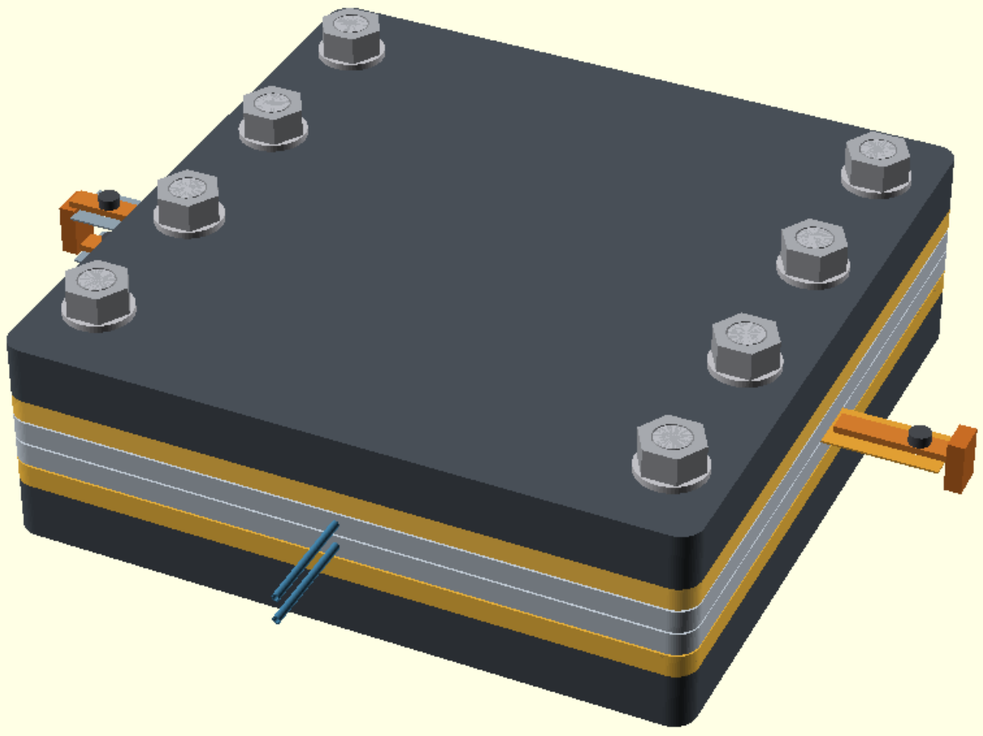
A 极片全部并联至正极，C 极片全部并联至负极；不得跨接异极。

母排在板外干侧 X=±82（极耳端 ±80）；拱线为不连接跨线，圆点为同极接点。

图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30 | Rev A | 概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	外部分配与单极并联电气示意	mm	A | 06

OpenSCAD 装配渲染 - 3 片

OpenSCAD 概念渲染；仅用于识别空间关系，不替代尺寸图与验证。

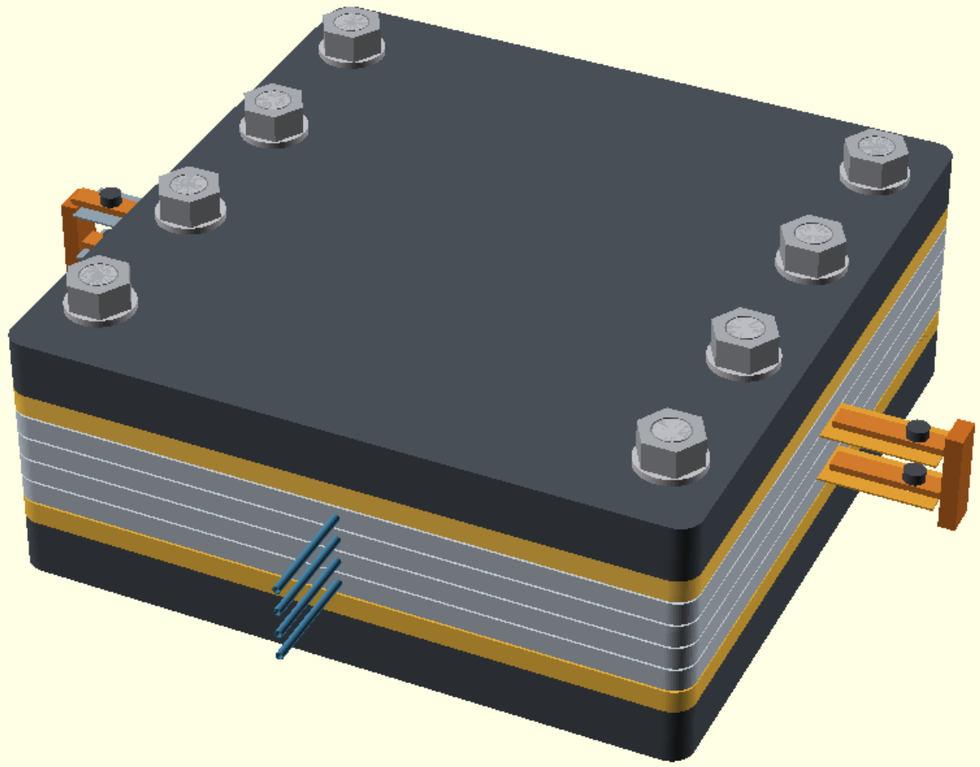


来源文件：renders/assembly_3.png | 图像比例保留：1600 × 1100 px

图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30	Rev A	概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	OpenSCAD 装配渲染 - 3 片	mm	A	07

OpenSCAD 装配渲染 - 5 片

OpenSCAD 概念渲染；仅用于识别空间关系，不替代尺寸图与验证。

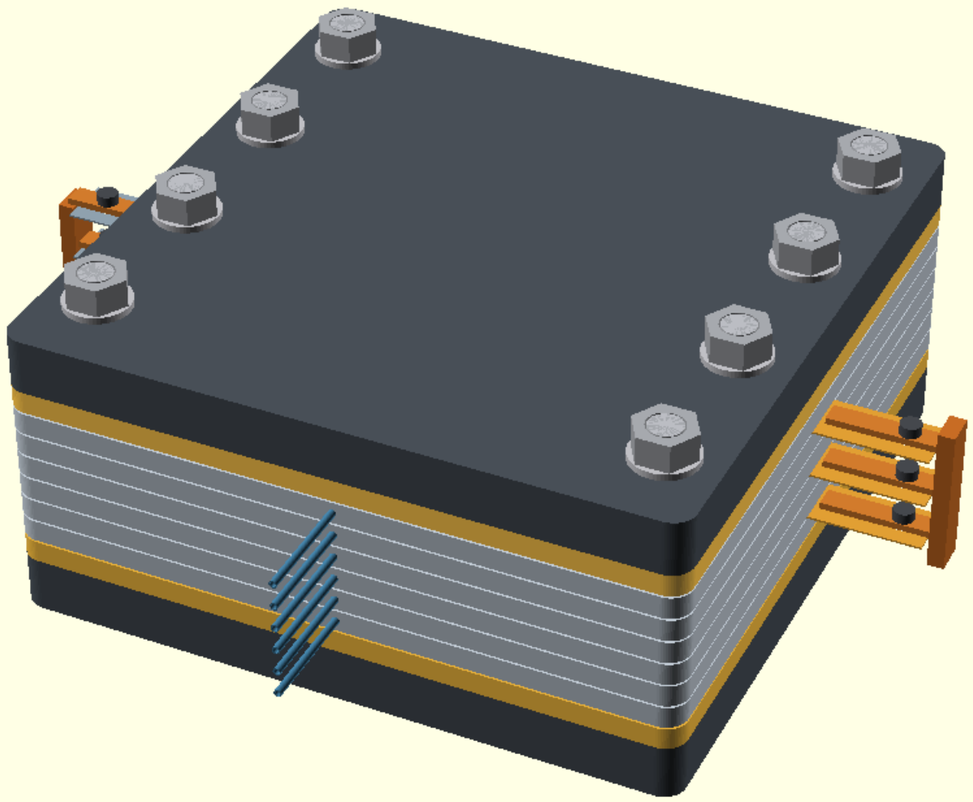


来源文件：renders/assembly_5.png | 图像比例保留：1600 × 1100 px

图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30	Rev A	概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	OpenSCAD 装配渲染 - 5 片	mm	A	08

OpenSCAD 装配渲染 - 7 片

OpenSCAD 概念渲染；仅用于识别空间关系，不替代尺寸图与验证。

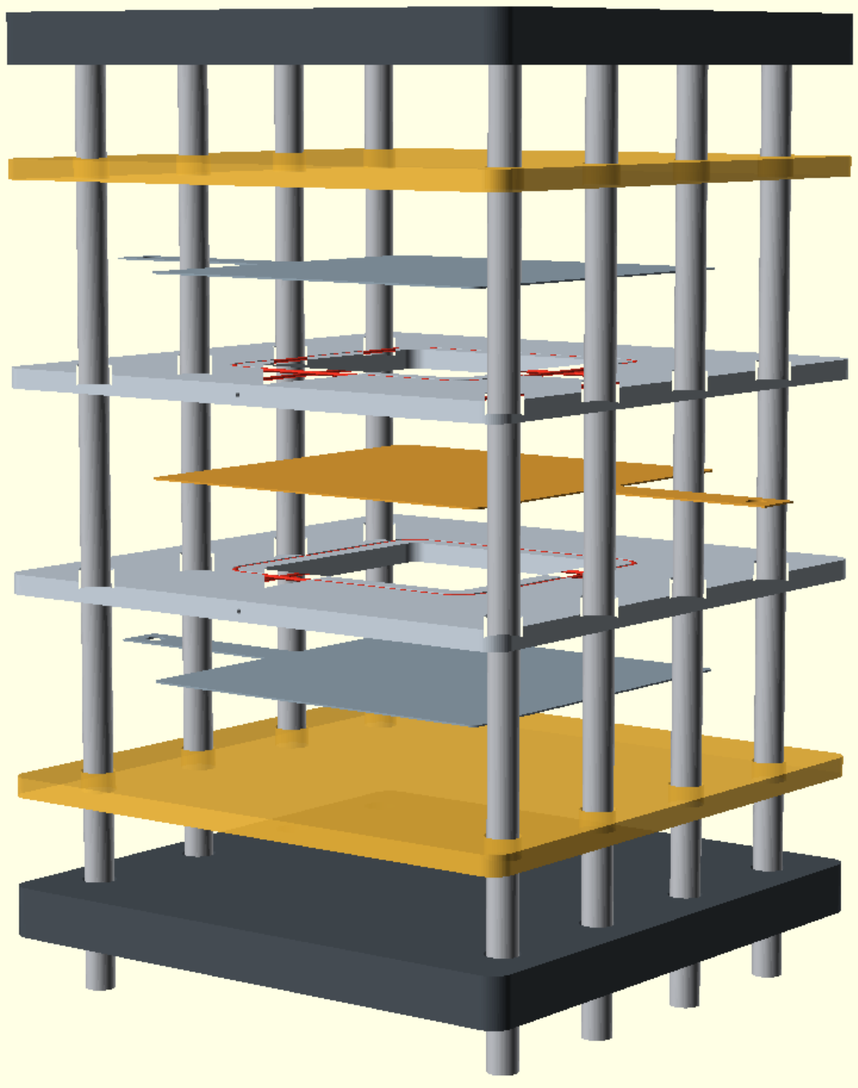


来源文件：renders/assembly_7.png | 图像比例保留：1600 × 1100 px

图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30	Rev A	概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	OpenSCAD 装配渲染 - 7 片	mm	A	09

OpenSCAD 爆炸图渲染

OpenSCAD 概念渲染；仅用于识别空间关系，不替代尺寸图与验证。

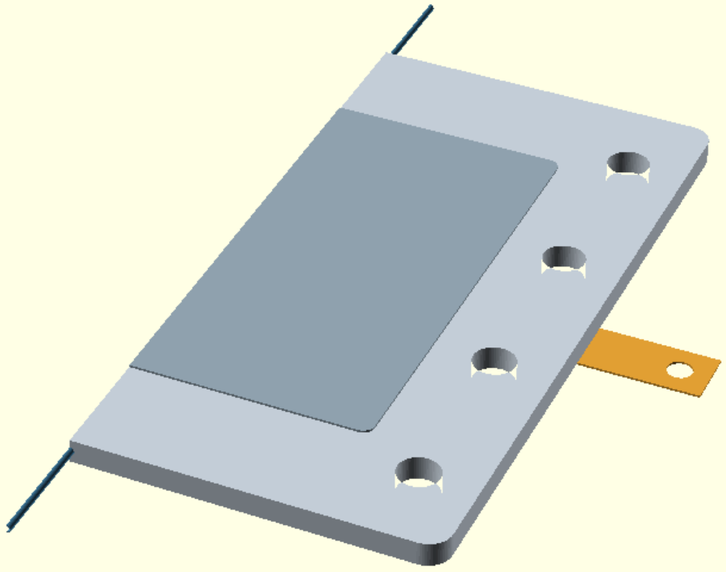


来源文件：renders/exploded.png | 图像比例保留：1800 × 1200 px

图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30	Rev A	概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	OpenSCAD 爆炸图渲染	mm	A	10

OpenSCAD 流道 / 密封剖面渲染

OpenSCAD 概念渲染；仅用于识别空间关系，不替代尺寸图与验证。



来源文件：renders/flow_section.png | 图像比例保留：1800 × 1200 px

图纸状态 / STATUS	图名 / TITLE	单位 / UNITS	版次 / 页
2026-10-30	Rev A	概念评审 - 禁止直接加工 / CONCEPT REVIEW - DO NOT FABRICATE	OpenSCAD 流道 / 密封剖面渲染	mm	A	11